

Frameworks: LangGraph, CrewAI y AutoGen

Módulo 10 · Sistemas Agénticos y Multi-Agente

LangGraph vs CrewAI vs AutoGen, los nuevos SDK de 2025 y la matriz de decision por caso de uso.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Frameworks de Agentes: LangGraph, CrewAI y AutoGen

El ecosistema de frameworks de agentes ha evolucionado dramáticamente en 2024-2025. La explosión inicial de 2023 (LangChain, BabyAGI, AutoGPT, Semantic Kernel, Haystack, y docenas más) se ha consolidado en 2025 en tres frameworks dominantes para producción más una nueva ola de frameworks de los grandes labs (OpenAI Agents SDK, Google ADK, Microsoft Agent Framework). Elegir el framework incorrecto puede producir una reescritura del 50-80% del código cuando el sistema crece.

En 2025, LangGraph lidera en búsquedas (27.100 mensuales) y está en producción en LinkedIn, Uber, y 400+ empresas. CrewAI tiene 100.000+ ejecuciones de agentes diarias, \$18M de Serie A, y el 60% de las Fortune 500 lo usan. AutoGen (AG2) está especializado en workflows conversacionales multi-agente. La elección correcta depende del caso de uso, el equipo, y los requisitos de producción.

Los tres frameworks dominantes

LangGraph: el estándar de producción para workflows complejos

LangGraph (LangChain team, v1.0 en 2024) implementa agentes como grafos dirigidos donde los nodos son funciones o agentes y las aristas son transiciones con lógica condicional. Su propuesta de valor clave es el control explícito: el desarrollador define exactamente el flujo de ejecución, las condiciones de transición, y el manejo de errores. Características de producción: checkpointing de estado persistente (permite pausar y reanudar agentes, con time-travel debugging), soporte nativo de HITL, y gestión de estado a través de múltiples hilos de conversación. LangGraph es el heredero de LangChain para agentes: el equipo de LangChain recomienda explícitamente "usa LangGraph para agentes, no LangChain".

CrewAI: simplificación con roles y tareas

CrewAI usa una metáfora de equipo: un Crew es un equipo de Agents, cada uno con un role (qué es), un goal (qué persigue), y un backstory (su expertise). Las Tasks asignan trabajo específico a agentes. Esta abstracción de alto nivel hace que CrewAI sea el más fácil de usar para empezar: con 20-30 líneas de código se puede crear un equipo de 3 agentes coordinados. El trade-off: el diseño opinado limita los patrones de orquestación avanzados. Equipos que empiezan con CrewAI frecuentemente necesitan migrar a LangGraph cuando sus requisitos crecen más allá de los patrones estándar de CrewAI (6-12 meses después).

AutoGen (AG2): conversaciones entre agentes

AutoGen (Microsoft, v0.4 reescrito como AG2) modela la colaboración multi-agente como conversaciones: los agentes se envían mensajes en un GroupChat y un selector determina quién habla a continuación. Este modelo conversacional hace que AutoGen sea especialmente adecuado para workflows de debate y refinamiento iterativo donde los agentes necesitan cuestionarse mutuamente. El trade-off: cada turno de conversación requiere una llamada al LLM

con el historial acumulado, haciendo a AutoGen caro para workflows de alto volumen. Es ideal para workflows offline de alta calidad, no para producción en tiempo real.

SECCIÓN 3 · CÓMO FUNCIONA

Comparativa técnica de los frameworks

En el eje de modelo de orquestación: LangGraph usa un grafo dirigido con aristas condicionales. CrewAI usa roles-based crews con tipos de proceso (sequential, hierarchical). AutoGen/AG2 usa GroupChat conversacional. En persistencia de estado: LangGraph tiene checkpointing integrado con time travel. CrewAI pasa outputs de tarea secuencialmente. AutoGen mantiene historial de conversación en memoria por defecto. En dependencia de modelo: LangGraph, CrewAI, y AutoGen son agnósticos al modelo. Los SDK de OpenAI y Google ADK están optimizados para sus modelos respectivos. En curva de aprendizaje: CrewAI (más baja, diseño opinionado), LangGraph (media, más flexible), AutoGen (media, conversacional).

Para sistemas multi-agente de producción con LangGraph: define el StateGraph con el TypedDict del estado compartido. Añade los nodos (cada agente es un nodo). Define las aristas condicionales (si la condición X es verdadera → ir al nodo Y). Compila el grafo con `graph.compile(checkpointer=SqliteSaver())`. Ejecuta con `invoke(state, config={"thread_id": "sesion_1"})`. El `thread_id` permite múltiples conversaciones paralelas con estado persistente independiente.

Los nuevos frameworks de los labs (2025)

OpenAI Agents SDK (marzo 2025): reemplaza el experimental Swarm. Usa handoffs explícitos como abstracción central. Integración nativa con el ecosistema OpenAI. Google ADK (abril 2025): árbol jerárquico de agentes con soporte nativo del protocolo A2A para interoperabilidad entre frameworks. Microsoft Agent Framework (octubre 2025, preview): fusión de AutoGen con Semantic Kernel para el ecosistema Azure. Multi-lenguaje (Python, C#, Java). GA previsto Q1 2026.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- LangGraph en LinkedIn (producción desde 2024): workflows de agentes de larga duración para generación de contenido y análisis de perfiles. El estado persistente de LangGraph permite reanudar workflows que se interrumpen, crítico para tareas que duran horas. El HITL nativo permite que los managers de contenido aprueben borradores antes de publicar.
- CrewAI en empresa de marketing digital (Fortune 500): equipo de 4 agentes (Researcher, Writer, Editor, SEO Specialist) que genera contenido de marketing. 100 artículos al día en producción desde 2024. La facilidad de uso de CrewAI permitió al equipo de marketing (no ingenieros) configurar y ajustar el equipo de agentes sin soporte técnico continuo.
- AutoGen para análisis de documentos legales de alta complejidad: un agente abogado fiscalista y un agente generalista debaten las implicaciones fiscales de una estructura corporativa compleja. 5 rondas de debate producen un análisis más completo y con menos riesgos que el de un único agente. Usado para revisión de contratos de M&A; de alto valor donde la calidad importa más que la velocidad.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Empezar con LangGraph sin necesitar su complejidad. LangGraph es potente pero tiene una curva de aprendizaje significativa. Para casos de uso simples (3-5 agentes con roles claros, flujo secuencial o jerárquico básico), CrewAI o incluso el OpenAI Agents SDK son más adecuados y más rápidos de implementar.

Error 2: Comprometerse con CrewAI para sistemas que claramente crecerán. CrewAI es excelente para el MVP, pero su diseño opinado limita los patrones avanzados. Si el sistema tiene requisitos de HITL complejo, checkpointing de estado persistente, o flujos de trabajo no estándar, empieza con LangGraph desde el principio para evitar la migración posterior.

Error 3: Usar frameworks de agentes experimentales (AutoGPT, BabyAGI) para producción. Los frameworks experimentales no tienen SLAs, pueden tener cambios breaking entre versiones, y no tienen el soporte de producción necesario para sistemas críticos. Para producción, usa LangGraph, CrewAI, o frameworks de los grandes labs.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

Guía de selección de framework en 2025: (1) ¿Tienes un equipo con poco expertise en agentes que necesita resultados en 2-4 semanas? → CrewAI. (2) ¿Necesitas HITL complejo, checkpointing de estado, time-travel debugging, o flujos con ciclos complejos? → LangGraph. (3) ¿El caso de uso es principalmente debate multi-perspectiva, análisis iterativo de alta calidad, sin requisitos de tiempo real? → AutoGen AG2. (4) ¿Stack de Microsoft Azure / OpenAI y necesitas SLA empresarial con soporte? → Microsoft Agent Framework / OpenAI Agents SDK.

Para la migración de CrewAI a LangGraph cuando el sistema crece: mantén la lógica de negocio de los agentes individuales (son agnósticos al framework). La migración implica principalmente: reemplazar la abstracción de Crew/Task con StateGraph/Node, implementar el routing manual que CrewAI hacía automáticamente, y añadir la gestión de estado explícita con TypedDict. El código de las herramientas y los prompts de los agentes individuales se reutilizan.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M10-T6 (Patrones de orquestación): los frameworks implementan los patrones de orquestación descritos.
- M8-T7 (Observabilidad): LangSmith y Langfuse son las herramientas de observabilidad para estos frameworks.
- M10-T8 (MCP/A2A): los frameworks integran los protocolos estándar de comunicación entre agentes.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

Los tres frameworks dominantes son: LangGraph (grafos dirigidos, checkpointing, HITL, producción en 400+ empresas, curva de aprendizaje media), CrewAI (roles-based crews, más fácil de usar, 60% Fortune 500, limitado para casos complejos), AutoGen/AG2 (conversaciones multi-agente, debate/consenso, caro para alto volumen). Los nuevos de los labs (2025): OpenAI Agents SDK, Google ADK, Microsoft Agent Framework. Matriz de decisión: equipos nuevos → CrewAI; producción robusta con flujos complejos →

LangGraph; debate/análisis de alta calidad → AutoGen; ecosistema Microsoft → Agent Framework. Migrar de CrewAI a LangGraph cuando el sistema crece es común y manejable.